

JALATRANG WISATA

Laporan Pengujian Black-Box dan White-Box

Hasil verifikasi fungsional, otorisasi, UI/UX, dan regresi aplikasi

Dokumen teknis aplikasi
Laravel 13 - Livewire - Spatie Permission

20 Agustus 2026

1. Ringkasan Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap aplikasi Jalatrang Wisata yang berjalan secara lokal. Cakupan mencakup peran wisatawan dan admin, alur pemesanan, pengelolaan produk, Apriori, navigasi, responsivitas, notifikasi, serta pengujian negatif pada otorisasi.

Environment: Laravel 13.25.0, PHP 8.4.22, Livewire 3.8.4, MySQL, Spatie Permission, dan browser in-app pada URL <http://127.0.0.1:8000>.

Akun Uji

Peran	Akun	Cakupan utama	Hasil
Wisatawan	wisatawan@jalatrang.test	Login, dashboard, katalog, keranjang, checkout, pesanan, profil	Lulus
Admin	admin@jalatrang.test	Dashboard admin, produk, pesanan, status, Apriori	Lulus

Bukti Tampilan



Gambar 1. Beranda Jalatrang Wisata.

2. Pengujian Black-Box

Metode black-box berfokus pada masukan, keluaran, perilaku antarmuka, dan aturan bisnis tanpa menilai detail implementasi kode.

ID	Skenario	Data/Aksi	Ekspektasi	Hasil
BB-01	Login wisatawan	Email wisatawan dan kata sandi valid	Masuk ke dashboard perjalanan	Lulus
BB-02	Login admin	Email admin dan kata sandi valid	Redirect ke /admin	Lulus
BB-03	Otorisasi negatif	Wisatawan membuka /admin	HTTP 403, data admin tidak bocor	Lulus
BB-04	Pencarian katalog	Kata kunci Kopi	Produk relevan ditampilkan	Lulus
BB-05	Tambah keranjang	Klik tombol Keranjang	Item bertambah dan toast sukses tampil	Lulus
BB-06	Checkout	Isi catatan, kirim pesanan	Pesanan dibuat dan detail terbuka	Lulus
BB-07	Status pesanan	Admin klik Konfirmasi	Status berubah dan toast tampil	Lulus
BB-08	CRUD produk	Buat, edit, arsip produk audit	Data tersimpan, diperbarui, lalu soft-delete	Lulus
BB-09	Validasi Apriori	Support 1.5 lalu nilai valid 0.10	Nilai salah ditolak, valid dapat disimpan	Lulus
BB-10	Kalkulasi Apriori	Klik Jalankan kalkulasi	Aturan dan log perhitungan diperbarui	Lulus
BB-11	Responsif mobile	390 x 844, buka menu	Menu tersedia, tidak overflow horizontal	Lulus

Jalatrang Wisata Beranda Jelajah wisata Keranjang Pesanan saya Ruang admin Admin BUMDes Akun saya Keluar

Ringkasan Produk Pesanan Apriori

RUANG PENGELOLA

Selamat datang kembali.

Pantau aktivitas operasional Desa Jalatrang dalam satu tempat. [Lihat pesanan →](#)

Produk aktif

13

Kelola produk

Total pesanan

502

Tercatat dalam sistem

Perlu konfirmasi

1

Tinjau sekarang

Pendapatan konfirmasi

Rp 83.800.000

Pesanan selesai & terkonfirmasi

AKTIVITAS REKOMENDASI

Status Apriori

11

aturan asosiasi aktif

Eksekusi terakhir
25 minutes ago · 84 ms

Kelola parameter Apriori

Operasional harian

Data yang baik membuat rekomendasi lebih bernilai.

Pastikan pesanan dikonfirmasi dan diselesaikan agar riwayat transaksi tetap akurat untuk pembentukan aturan berikutnya.

Gambar 2. Dashboard admin setelah autentikasi.

3. Pengujian White-Box

Metode white-box menilai jalur logika penting, validasi backend, middleware, relasi data, dan perlindungan terhadap kondisi tidak valid.

ID	Unit/Jalur kode	Kondisi yang diverifikasi	Hasil
WB-01	Middleware role:admin	Route admin hanya dapat diakses peran admin	Lulus
WB-02	OrderDetail::mount	Pesanan hanya dapat dibuka pemilik transaksi	Lulus
WB-03	ProductDetail::mount	Produk nonaktif ditolak dengan 404	Diperbaiki
WB-04	Products::save	Validasi kategori, kode unik, harga, stok, dan gambar	Diperbaiki
WB-05	Products::delete	Arsip menggunakan SoftDeletes; riwayat transaksi tetap aman	Diperbaiki
WB-06	Checkout::placeOrder	Transaksi atomik: total, item, lalu pengosongan keranjang	Lulus
WB-07	AprioriEngine	Rule dibentuk dari transaksi completed dengan support/confidence/lift	Lulus
WB-08	Delete account	Akun dengan riwayat transaksi ditolak demi integritas FK	Diperbaiki

Perbaikan yang Dilakukan

Ditemukan tombol Produk baru tidak membuka formulir karena state form bergantung pada ID edit yang bernilai null. Perbaikan memisahkan state *formOpen*. Ditambahkan pula modal arsip, validasi berkas gambar, dashboard wisatawan, navigasi mobile, dan pelokalan halaman profil.

4. Hasil Regresi dan Kesimpulan

Setelah seluruh perbaikan, test suite Laravel dijalankan kembali dan menghasilkan **26 test lulus dengan 77 assertions**. Console browser selama alur audit tidak menunjukkan error atau warning baru. Pengujian ukuran 390 x 844, 768 x 1024, dan 1440 x 900 tidak menemukan overflow horizontal.

Batasan

Laporan ini adalah hasil pengujian aplikasi lokal. Pengujian penetrasi, konfigurasi email produksi, monitoring produksi, backup, dan hardening server belum termasuk dalam ruang lingkup pengujian ini.



Jalatrang

Wisata

Beranda

Jelajah wisata

Keranjang

Pesanan saya

Ruang admin

Admin BUMDes

Akun saya

Keluar

Ringkasan

Produk

Pesanan

Apriori

MESIN REKOMENDASI

Kalkulasi Apriori

Atur ambang analisis dan tinjau aturan cross-selling yang menjadi sumber rekomendasi di katalog.

Jalankan kalkulasi

PARAMETER

Ambang analisis

Minimum support

0.1

Proporsi minimum kemunculan kombinasi produk.

Minimum confidence

0.6

Kekuatan minimum hubungan antar produk.

☒ Kalkulasi otomatis harian

Aturan akan diperbarui berdasarkan transaksi selesai.

HASIL AKTIF

Aturan rekomendasi

11 valid

PEMILIK	REKOMENDASI	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
Budaya Sunda	Anyaman Bambu	10.8%	60.0%	5.53x
Budaya Sunda	Batik Jalatrang	13.7%	75.6%	5.53x
Anyaman Bambu	Budaya Sunda	10.8%	100.0%	5.53x
Batik Jalatrang	Budaya Sunda	13.7%	100.0%	5.53x
Alam Trekking	Topi Anyaman Pandan	18.1%	75.0%	4.15x

Gambar 3. Halaman parameter dan hasil Apriori.